基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.5

ソフトウェア

オペレーティングシステム・ミドルウェア・ファイルシステム・開発ツール・オープンソースソフトウェア

目次

1. 5-1 オペレーティングシステム（24語）
2. 5-2 ミドルウェア（3語）
3. 5-3 ファイルシステム（3語）
4. 5-4 開発ツール（6語）
5. 5-5 オープンソースソフトウェア（2語）
6. まとめ

5-1 オペレーティングシステム まとめ表

タスクの3つの状態		
状態	**意味**	**次に移るとき**
実行可能状態	CPUが空くのを待っている	ディスパッチされると実行状態へ
実行状態	CPUを使って処理している	時間切れで実行可能へ、入出力待ちで待機へ
待機状態	入出力の完了などを待っている	完了すると実行可能へ

ページ置換アルゴリズム	
方式	**追い出すページ**
FIFO	最も前に主記憶に入ったページ
LRU	最も長い間使われていないページ
LFU	使われた回数が最も少ないページ

5-1 オペレーティングシステム OSの役割・タスク管理

OS
おーえす / Operating System

ハードウェアを管理し、アプリケーションが動く土台になる基本ソフトウェア

Operating=動かす・運用する／System=仕組み

ソフトウェアの分類
Software Classification

システムソフトウェア（OS・ミドルウェア）と応用ソフトウェア（業務ソフト・表計算など）に分かれる

ポイント 表計算やワープロは応用ソフトウェア

カーネル
Kernel

OSの中核部分。タスク管理・記憶管理・入出力管理などを行う

スプーリング
Spooling

プリンタなど遅い装置への出力をいったん補助記憶にためて、CPUを早く解放する仕組み

タスク
プロセス / Task, Process

OSから見た処理の単位

ポイント 実行可能・実行・待機の3つの状態を行き来する

ディスパッチャ
Dispatcher

実行可能状態のタスクに、実際にCPUを割り当てる機能

5-1 オペレーティングシステム タスク管理

到着順方式
FCFS / First Come First Served

実行可能になった順にCPUを割り当てる方式

First Come＝先に来た／First Served＝先に扱われる

優先度順方式
Priority Scheduling

優先度の高いタスクからCPUを割り当てる方式

ポイント 低い優先度のタスクがずっと待たされることがある

ラウンドロビン方式
Round Robin

一定の時間（タイムクウォンタム）ずつ順番にCPUを割り当てる方式

ポイント 時間切れになると実行可能状態の最後に並び直す

処理時間順方式
SPT / Shortest Processing Time First

処理時間の短いタスクから実行する方式

ポイント 平均の待ち時間が短くなる

Shortest＝最も短い／Processing Time＝処理時間／First＝先に

プリエンプティブ方式
Preemptive

実行中のタスクを途中で止めて、ほかのタスクにCPUを渡せる方式

ポイント 止められないのはノンプリエンプティブ方式

マルチタスク
Multitask

複数のタスクを切り替えながら、同時に動いているように処理すること

5-1 オペレーティングシステム タスク管理・記憶管理

デッドロック
Deadlock

複数のタスクがお互いに相手の持つ資源を待って、どれも進めなくなる状態

ポイント 資源を確保する順序をそろえると防げる

固定区画方式
Fixed Partition

主記憶をあらかじめ決めた大きさの区画に分けて割り当てる方式

ポイント 区画内の使われない部分（内部断片化）が生じる

可変区画方式
Variable Partition

プログラムの大きさに合わせて区画を割り当てる方式

ポイント 空きが細切れになる（外部断片化）ので、詰め直す（コンパクション）

オーバレイ方式
Overlay

主記憶より大きいプログラムを部分に分け、必要な部分を入れ替えながら実行する方式

スワッピング
Swapping

実行していないタスクを丸ごと補助記憶へ退避（スワップアウト）し、必要なときに戻す（スワップイン）方式

仮想記憶
かそうきおく / Virtual Memory

補助記憶を使って、主記憶より大きな記憶空間があるように見せる仕組み

5-1 オペレーティングシステム 記憶管理

ページング方式
Paging

仮想記憶を一定の大きさのページに分け、ページ単位で主記憶と補助記憶を入れ替える方式

ポイント 必要なページが主記憶にないことをページフォールトという

ページイン・ページアウト
Page In, Page Out

ページインは補助記憶から主記憶へ読み込むこと、ページアウトは主記憶から補助記憶へ追い出すこと

スラッシング
Thrashing

ページインとページアウトが頻繁に起きて、処理がほとんど進まなくなる状態

ポイント 主記憶を増やす、同時に動かすタスクを減らすなどで防ぐ

LRU
えるあーるゆー / Least Recently Used

最も長い間使われていないページを追い出す方式

Least＝最も少なく／Recently＝最近／Used＝使われた

LFU
えるえふゆー / Least Frequently Used

使われた回数が最も少ないページを追い出す方式

Least＝最も少なく／Frequently＝頻繁に／Used＝使われた

メモリリーク
Memory Leak

使い終わったメモリが解放されず、使える量がだんだん減っていく現象

ポイント ガーベジコレクションは使わなくなった領域を自動で回収する

5-2 ミドルウェア OSとアプリの間

ミドルウェア
Middleware

OSとアプリケーションの間で、多くのアプリが使う共通の機能を提供するソフトウェア

例 DBMS、Webサーバソフト

シェル
Shell

利用者が入力したコマンドを解釈して、OSに伝えるプログラム

API
えーぴーあい / Application Programming Interface

ソフトウェアの機能をほかのプログラムから呼び出すための窓口

Application=アプリケーション／Programming=プログラムから使う／Interface=窓口

5-3 ファイルシステム ファイルの管理

ディレクトリ
Directory

ファイルを分類して入れておく入れ物。階層（木構造）にできる

ポイント いちばん上がルートディレクトリ

絶対パス・相対パス
Absolute / Relative Path

絶対パスはルートから、相対パスは今いる場所（カレントディレクトリ）からファイルの場所を示す

ポイント ..は1つ上の階層を表す

アクセス権
Access Right

ファイルを読む・書く・実行する権限を、利用者ごとに設定するもの

5-4 開発ツール 言語処理

コンパイラ
Compiler

ソースプログラムを実行前にまとめて機械語（目的プログラム）に翻訳するプログラム

ポイント 翻訳後は直接実行できるので速い

インタプリタ
Interpreter

ソースプログラムを1行ずつ解釈しながら実行するプログラム

ポイント すぐ試せるが、実行は遅め

リンカ
Linker

複数の目的プログラム（オブジェクトファイル）やライブラリを結合して、実行できる形にするプログラム

ポイント 結合することをリンクという

ローダ
Loader

実行できるプログラムを主記憶に読み込むプログラム

IDE
あいでぃーいー / Integrated Development Environment

エディタ・コンパイラ・デバッガなどを1つにまとめた開発環境

Integrated＝統合された／Development＝開発／Environment＝環境

デバッガ
Debugger

プログラムを止めながら変数の値を見るなどして、誤り（バグ）を探す道具

5-5 オープンソースソフトウェア OSS

OSS
おーえすえす / Open Source Software

ソースコードが公開され、決まったライセンスのもとで自由に使い・変え・配れるソフトウェア

例 Linux、Apache、MySQL

Open＝公開された／Source＝ソースコード／Software＝ソフトウェア

GPL
じーぴーえる / GNU General Public License

OSSの代表的なライセンス。改変したものを配るときもソースを公開する必要がある（コピーレフト）

GNU＝プロジェクト名／General Public＝一般に公開する／License＝利用許諾

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
5-1 オペレーティングシステム	OS・ソフトウェアの分類・カーネル・スプーリング・タスク・ディスパッチャ・到着順方式・優先度順方式・ラウンドロビン方式・処理時間順方式・プリエンプティブ方式・マルチタスク・デッドロック・固定区画方式・可変区画方式・オーバレイ方式・スワッピング・仮想記憶・ページング方式・ページイン・ページアウト・スラッシング・LRU・LFU・メモリリーク
5-2 ミドルウェア	ミドルウェア・API・シェル
5-3 ファイルシステム	ディレクトリ・絶対パス・相対パス・アクセス権
5-4 開発ツール	コンパイラ・インタプリタ・リンカ・ローダ・IDE・デバッガ
5-5 オープンソースソフトウェア	OSS・GPL